

WISKUNDE

Herhalingsbundel 3de jaar

**Essentiële leerstof voor de overgang
van het 2de naar het 3de jaar**

Oplossingen



VBTL
VAN BASIS TOT LIMIET

Reeks 2

1. Rekenen met rationale getallen

1 Werk uit.

a $-7 + (-16) =$ $-7 - 16 = -23$

b $-12 - 5 =$ -17

c $9 + (-13) =$ $9 - 13 = -4$

d $14 + (-3) - (-5) - (-6) =$ $14 - 3 + 5 + 6 = 22$

e $(-1,25) \cdot 6,5 \cdot 4 \cdot 2 =$ -65

f $-\frac{2}{3} + \frac{4}{5} =$ $-\frac{10}{15} + \frac{12}{15} = \frac{2}{15}$

g $2 : \left(-\frac{2}{5}\right) =$ $2 \cdot \left(-\frac{5}{2}\right) = -5$

h $\sqrt{\frac{144}{25}} =$ $\frac{12}{5}$

i $3,25 - (-1,75) =$ $3,25 + 1,75 = 5$

j $\left(\frac{-5}{3}\right)^{-2} =$ $\left(\frac{-3}{5}\right)^2 = \frac{9}{25}$

k $\frac{4}{3} \cdot \frac{9}{24} \cdot \frac{5}{11} =$ $\frac{\cancel{4}^1 \cdot \cancel{9}^3 \cdot 5}{\cancel{3}_1 \cdot \cancel{24}_{\cancel{3}_2} \cdot 11} = \frac{5}{22}$

l $-\frac{2}{3} : \left(-\frac{12}{18}\right) =$ $-\frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{18}{12}\right) = \frac{\cancel{2}^1 \cdot \cancel{18}^3}{\cancel{3}_1 \cdot \cancel{12}_{\cancel{3}_2}} = 1$

m $(-3) \cdot (-8) \cdot (-2) =$ -48

n $\frac{7}{21} \cdot \left(-\frac{11}{14}\right) =$ $-\frac{\cancel{7}^1 \cdot 11}{\cancel{21}_{\cancel{3}_2} \cdot \cancel{14}_2} = -\frac{11}{42}$

2 Werk uit. Denk aan de volgorde van de bewerkingen.

a $\sqrt{121} \cdot \left(-\frac{5}{11}\right) - \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{9}{4}\right)$

b $7,2 : 8 \cdot 10 - (2,5 - 3,4)$

$$\begin{aligned}
 &= 11 \cdot \left(-\frac{5}{11}\right) - \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{3}{4}\right) \\
 &= -5 + \frac{3}{2} \\
 &= -\frac{10}{2} + \frac{3}{2} \\
 &= -\frac{7}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 7,2 : 8 \cdot 10 - (-0,9) \\
 &= 9 + 0,9 \\
 &= 9,9
 \end{aligned}$$

3 Los deze vraagstukken op met een methode naar keuze.

- a Voor een actie voor een goed doel heeft een klas besloten om bij het eerstvolgende oudercontact zelfgemaakte icetea te verkopen. Per liter water is hiervoor 8 gram thee nodig, 250 g frambozen en 30 ml honing.

Er worden 200 ouders verwacht. Hoeveel thee, frambozen en honing moeten ze voorzien als we ervan uitgaan dat de helft van de ouders een glas icetea (25 cl) zal kopen?

100 ouders kopen een glas van 25 cl $\rightarrow$ 25 l.

	1 liter	25 liter
thee	8 g	200 g
frambozen	250 g	6 kg 250 gram
honing	30 ml	75 cl

antwoord:

Er is 200 g thee nodig, 6,25 kg frambozen en 75 ml honing.

- b Als één liedje downloaden (grootte 5 MB) exact 0,8 seconden duurt, hoelang duurt het dan om een volledig album (100 MB) te downloaden?

$$20 \cdot 0,8 \text{ seconden} = 16 \text{ seconden}$$

antwoord: Om een album van 100 Mb te downloaden, duurt het 16 seconden.

3. Rekenen met algebraïsche vormen

- 10** Bepaal de getalwaarde van $\frac{9}{5}a^3bc^2$ als $a = \frac{1}{3}$, $b = 12$ en $c = 4$.

$\frac{9}{5}a^3bc^2$ wordt:

$$\frac{9}{5} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 12 \cdot 4^2 = \frac{9}{5} \cdot \frac{1}{27} \cdot 12 \cdot 16 = \frac{64}{5}$$

- 11** Wat is bij de veelterm $2x^3 - 3x^2y - 9y^4$

- a de graad in x ? 3
- b de graad in y ? 4
- c de graad in x en y ? 4

- 12** De getalwaarde van de eenterm $2x^2y$ is 200.

Wat is een mogelijke waarde voor x en y ? $x = 1$ en $y = 100$, $x = 2$ en $y = 25$, $x = 5$ en $y = 4$, $x = 10$ en $y = 1$...

- 13** Bereken de totale oppervlakte van deze balk.

$l = 6,5 \text{ dm}$ $b = 14,5 \text{ cm}$ $h = 5 \text{ cm}$

$A_t = 2 \cdot (lb + lh + bh)$ wordt:

$$A_t = 2 \cdot (65 \cdot 14,5 \text{ cm}^2 + 65 \cdot 5 \text{ cm}^2 + 14,5 \cdot 5 \text{ cm}^2)$$

$$= 2 \cdot (942,5 \text{ cm}^2 + 325 \text{ cm}^2 + 72,5 \text{ cm}^2)$$

$$= 2 \cdot 1340 \text{ cm}^2$$

$$= 2680 \text{ cm}^2$$



- 14** Herleid volgende veeltermen.

a $0,5x^2 - 0,6y^2 + 0,8x^2 + 3y^2$

$= 1,3x^2 + 2,4y^2$

b $\frac{2}{3}a^2 + \frac{1}{5} - 8a - \frac{3}{5} + \frac{3}{2}a$

$= \frac{2}{3}a^2 - \frac{13}{2}a - \frac{2}{5}$

c $3x^4 + (-2x^3) - 18x^2 + 9 - 3x^2 + 18x^3 - (-5x^4) - 9x + 1 - x^2 + 5x + 5x$

$= 8x^4 + 16x^3 - 22x^2 + x + 10$

15

Werk uit, herleid en rangschik naar dalende macht in x.

a $(-5x + 2x^3 + 3x^2) - (-6x^2 + 2,5x^3 - 5x)$

$$= \underline{-5x + 2x^3 + 3x^2 + 6x^2 - 2,5x^3 + 5x}$$

$$= \underline{-0,5x^3 + 9x^2}$$

b $\left(\frac{3}{4}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 1\right) + \left(-\frac{6}{5}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 4 - \frac{1}{2}x^2\right)$

$$= \underline{\frac{3}{4}x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 1 - \frac{6}{5}x^2 + \frac{1}{3}x^3 + 4 - \frac{1}{2}x^2}$$

$$= \underline{\frac{3}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{6}{5}x^2 + 3}$$

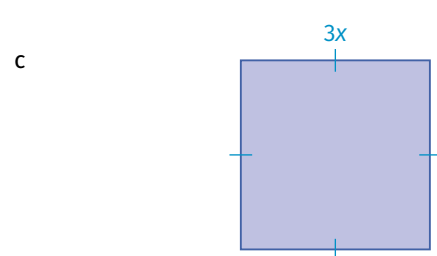
16

Schrijf de omtrek zo eenvoudig mogelijk.



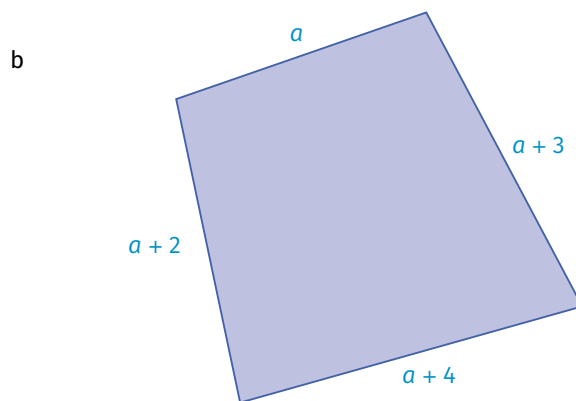
$$\underline{2a + 4b + 2a + 4b}$$

$$\underline{= 4a + 8b}$$



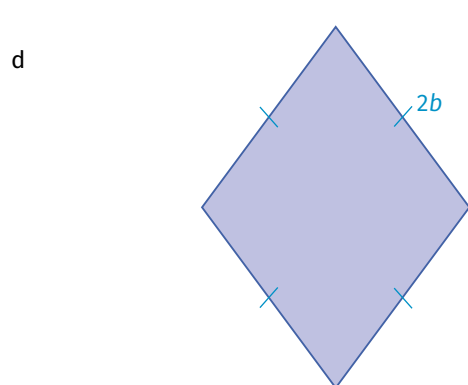
$$\underline{3x + 3x + 3x + 3x}$$

$$\underline{= 12x}$$



$$\underline{a + a + 3 + a + 4 + a + 2}$$

$$\underline{= 4a + 9}$$



$$\underline{2b + 2b + 2b + 2b}$$

$$\underline{= 8b}$$

17

Zet een kruisje in de juiste kolom: WAAR of VALS.

	WAAR	VALS
a Een veelterm van de 2e graad in x PLUS een veelterm van de 2e graad in x is steeds een veelterm van de 2e graad in x .		X
b Als $x = -2$, dan is $x^2 + 4x + 4 = 0$.	X	
c Een tweeterm PLUS een tweeterm is NIET ALTIJD een tweeterm.	X	

18

Vul aan zodat de gelijkheid klopt.

a $-\frac{1}{4}a^3b + \underline{\frac{1}{2}a^3b} = \frac{1}{4}a^3b$

b $2x^2 + \underline{(-12x^2)} = -10x^2$

c $(\underline{3ab^2} + 2ab^2)^2 = 25a^2b^4$

19

Bereken.

a $4a + 8a = \underline{12a}$

b $4a \cdot 8a = \underline{32a^2}$

c $\frac{2}{3}x \cdot \left(-\frac{9}{4}x^2\right) = \underline{-\frac{3}{2}x^3}$

d $-2a^2 + 12a^2 = \underline{10a^2}$

e $4a - 5b - 7a - 3b = \underline{-3a - 8b}$

f $2a^2 \cdot a - 3a \cdot a^2 = \underline{2a^3 - 3a^3 = -a^3}$

20

Bereken.

a $2a^n \cdot a - 3a^{n+1} = \underline{2a^{n+1} - 3a^{n+1} = -a^{n+1}}$

b $-2a^x b \cdot 4a \cdot b^x = \underline{-8a^{x+1}b^{x+1}}$

c $a^x \cdot a^2 + 3a^{x+2} = \underline{a^{x+2} + 3a^{x+2} = 4a^{x+2}}$

21 Hoe groot is de oppervlakte van deze tuin?

a Druk uit met een veelterm.

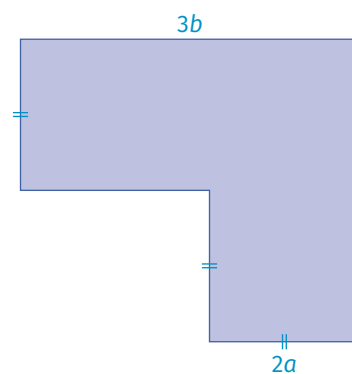
$$3b \cdot 2a + (2a)^2$$

$$= 6ab + 4a^2$$

b Als $a = 5$ m en $b = 8$ m, hoe groot is dan de oppervlakte?

$$6ab + 4a^2 \text{ wordt:}$$

$$6 \cdot 5 \cdot 8 + 4 \cdot 5^2 = 240 + 100 = 340$$



$$\begin{aligned} \text{a} \quad 2x \cdot (-3x + 8) &= -6x^2 + 16x \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b} \quad -2x^2(3 - x + 4x^2) &= -6x^2 + 2x^3 - 8x^4 \\ &= -8x^4 + 2x^3 - 6x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c} \quad \frac{1}{4} \left(16x^2 - \frac{8}{3} \right) &= 4x^2 - \frac{2}{3} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d} \quad -\frac{1}{3} \left(9x^2 - \frac{1}{2}x + \frac{18}{5} \right) &= -3x^2 + \frac{1}{6}x - \frac{6}{5} \\ &= \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e} \quad (3a + 1)(2a - 4) &= 6a^2 - 12a + 2a - 4 \\ &= 6a^2 - 10a - 4 \end{aligned}$$

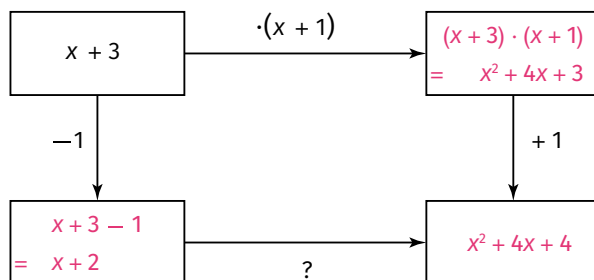
$$\begin{aligned} \text{f} \quad (x^2 - 1)(-x^2 + 3) &= -x^4 + 3x^2 + x^2 - 3 \\ &= -x^4 + 4x^2 - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{g} \quad \left(-\frac{1}{2}m^2 - m \right)(m - 1) &= -\frac{1}{2}m^3 + \frac{1}{2}m^2 - m^2 + m \\ &= -\frac{1}{2}m^3 - \frac{1}{2}m^2 + m \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{h} \quad (2x^2 - 3)(x^2 + 3x - 5) &= 2x^4 + 6x^3 - 10x^2 - 3x^2 - 9x + 15 \\ &= 2x^4 + 6x^3 - 13x^2 - 9x + 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{i} \quad (2x^2 - 0,5x - 3)(4x^2 - 10) &= 8x^4 - 2x^3 - 12x^2 - 20x^2 + 5x + 30 \\ &= 8x^4 - 2x^3 - 32x^2 + 5x + 30 \\ &= \end{aligned}$$

- 23** Welke van onderstaande bewerkingen hoort op de plaats van het vraagteken zodat het hele rooster correct kan worden aangevuld voor alle waarden van x ?



- | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|
| (A) | (B) | (C) | (D) | (E) |
| vermenigvuldigen met x | vermenigvuldigen met $x - 2$ | vermeerderen met $x^2 + 2x$ | verdubbelen | kwadrateren |

JWO 2015 eerste ronde, probleem 6 © Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw

- 24** Werk uit.

a $(8a^4b^2) : (2a^3b)$ $= 4ab$

$=$ _____

b $\frac{2a^3b + 8a^2b^6}{a^2b}$ $= 2a + 8b^5$

$=$ _____

c $(20x^{2m}) : (10x^m)$ $= 2x^m$

$=$ _____

d $\frac{48x^{m+2} + 54x^{m+3}}{6x^{m+1}}$ $= 8x + 9x^2$

$= 9x^2 + 8x$

- 25** Vul aan met $=$ of $\neq$.

a $x^3 \cdot x^3 \cdot x^3 \dots \neq x^{27}$	c $4x^4 \cdot 4x^4 \dots = 16x^8$
b $(x^4 - 4)(x^4 + 4) \dots = x^8 - 16$	d $4x^4 + 4x^4 \dots \neq 8x^8$

- 26** Werk uit.

a $(2x^{m+3} + 5) \cdot 6x^{m-2}$ $= 12x^{2m+1} + 30x^{m-2}$

$=$ _____

b $(x^{2m} - 3)(x^{2m} + 3)$ $= x^{4m} + 3x^{2m} - 3x^{2m} - 9$

$= x^{4m} - 9$

9. Merkwaardige producten

89

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\text{a) } (x+3)^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$\text{c) } (2z+3) \cdot (3-2z) = 9 - 4z^2$$

$$\text{b) } (y-4) \cdot (y+4) = y^2 - 16$$

$$\text{d) } (3a-2)^2 = 9a^2 - 12a + 4$$

90

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\text{a) } (x+2)^2$$

$$\text{c) } (8-x) \cdot (x+8)$$

$$\text{e) } (10+x) \cdot (x-10)$$

$$\text{b) } (x+3) \cdot (x-3)$$

$$\text{d) } (x-5)^2$$

$$\text{f) } (x-7)^2$$

$$\text{a) } (x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$$

$$\text{d) } (x-5)^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$\text{b) } (x+3) \cdot (x-3) = x^2 - 9$$

$$\text{e) } (10+x) \cdot (x-10) = x^2 - 100$$

$$\text{c) } (8-x) \cdot (x+8) = 64 - x^2$$

$$\text{f) } (x-7)^2 = x^2 - 14x + 49$$

91

Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\text{a) } (9x+1)^2$$

$$\text{c) } (2-3x)^2$$

$$\text{e) } (4x^2+5) \cdot (-4x^2+5)$$

$$\text{b) } (-2x+5) \cdot (2x+5)$$

$$\text{d) } (3x-8) \cdot (3x+8)$$

$$\text{f) } (4x^3-1)^2$$

$$\text{a) } (9x+1)^2 = 81x^2 + 18x + 1$$

$$\text{d) } (3x-8) \cdot (3x+8) = 9x^2 - 64$$

$$\text{b) } (-2x+5) \cdot (2x+5) = 25 - 4x^2$$

$$\text{e) } (4x^2+5) \cdot (-4x^2+5) = 25 - 16x^4$$

$$\text{c) } (2-3x)^2 = 4 - 12x + 9x^2$$

$$\text{f) } (4x^3-1)^2 = 16x^6 - 8x^3 + 1$$

92 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{5}\right)^2$

c) $(3x^3 - 0,2) \cdot (0,2 + 3x^3)$

e) $\left(\frac{3}{4} - 2x\right)^2$

b) $\left(\frac{2}{7}x - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{7}x + 1\right)$

d) $(0,2x^2 + 0,1)^2$

f) $\left(\frac{-1}{5} + 8x^3\right) \cdot \left(-8x^3 - \frac{1}{5}\right)$

a) $\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{5}\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{5}x + \frac{1}{25}$

d) $(0,2x^2 + 0,1)^2 = 0,04x^4 + 0,04x^2 + 0,01$

b) $\left(\frac{2}{7}x - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{7}x + 1\right) = \frac{4}{49}x^2 - 1$

e) $\left(\frac{3}{4} - 2x\right)^2 = \frac{9}{16} - 3x + 4x^2$

c) $(3x^3 - 0,2) \cdot (0,2 + 3x^3) = 9x^6 - 0,04$

f) $\left(\frac{-1}{5} + 8x^3\right) \cdot \left(-8x^3 - \frac{1}{5}\right) = \frac{1}{25} - 64x^6$

93 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(x - 4)^2$

= $x^2 - 8x + 16$

c) $(3m - 1) \cdot (1 + 3m) = 9m^2 - 1$

b) $(y + 2) \cdot (y - 2)$

= $y^2 - 4$

d) $(4b + 2)^2$

= $16b^2 + 16b + 4$

94 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(y - 12) \cdot (y + 12)$

c) $(6 + x)^2$

e) $(-x - 1) \cdot (1 - x)$

b) $(x - 10)^2$

d) $(5 + x) \cdot (5 - x)$

f) $(x + 8)^2$

a) $(y - 12) \cdot (y + 12) = y^2 - 144$

d) $(5 + x) \cdot (5 - x) = 25 - x^2$

b) $(x - 10)^2 = x^2 - 20x + 100$

e) $(-x - 1) \cdot (1 - x) = x^2 - 1$

c) $(6 + x)^2 = 36 + 12x + x^2$

f) $(x + 8)^2 = x^2 + 16x + 64$

95 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

a) $(4x - 7)^2$

c) $(5x - 4) \cdot (5x + 4)$

e) $(2x^2 - 2)^2$

b) $(1 + 3x^3) \cdot (3x^3 - 1)$

d) $(-3x + 5)^2$

f) $(6 - 3x^4) \cdot (3x^4 + 6)$

a) $(4x - 7)^2 = 16x^2 - 56x + 49$

d) $(-3x + 5)^2 = 9x^2 - 30x + 25$

b) $(1 + 3x^3) \cdot (3x^3 - 1) = 9x^6 - 1$

e) $(2x^2 - 2)^2 = 4x^4 - 8x^2 + 4$

c) $(5x - 4) \cdot (5x + 4) = 25x^2 - 16$

f) $(6 - 3x^4) \cdot (3x^4 + 6) = 36 - 9x^8$

96 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } \left(\frac{2}{3}x - 3\right)^2 & \text{c) } (4x - 7) \cdot (4x + 7) & \text{e) } (x^2 + 0,5) \cdot (0,5 + x^2) \\ \text{b) } (5x^3 + 0,1)^2 & \text{d) } \left(\frac{-4}{7}x^3 - \frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}x^3 + \frac{5}{3}\right) & \text{f) } (2x^2 - 0,8)^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \left(\frac{2}{3}x - 3\right)^2 = \frac{4}{9}x^2 - 4x + 9 & \text{d) } \left(\frac{-4}{7}x^3 - \frac{5}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}x^3 + \frac{5}{3}\right) = \frac{16}{49}x^6 - \frac{25}{9} \\ \text{b) } (5x^3 + 0,1)^2 = 25x^6 + x^3 + 0,01 & \text{e) } (x^2 + 0,5) \cdot (0,5 + x^2) = (x^2 + 0,5)^2 = x^4 + x^2 + 0,25 \\ \text{c) } (4x - 7) \cdot (4x + 7) = 16x^2 - 49 & \text{f) } (2x^2 - 0,8)^2 = 4x^4 - 3,2x^2 + 0,64 \end{array}$$

97 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\begin{array}{ll} \text{a) } (x - 7) \cdot (x + 7) = x^2 - 49 & \text{c) } (8x + 5) \cdot (8x - 5) = 64x^2 - 25 \\ \text{b) } (x + 9)^2 = x^2 + 18x + 81 & \text{d) } (4x^3 - 1)^2 = 16x^6 - 8x^3 + 1 \end{array}$$

98 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (x - 1)^2 & \text{c) } (9 + x) \cdot (x - 9) & \text{e) } (x - 20)^2 \\ \text{b) } (12 - x) \cdot (x + 12) & \text{d) } (x + 11)^2 & \text{f) } (x + 6) \cdot (x - 6) \\ \text{a) } (x - 1)^2 = x^2 - 2x + 1 & \text{c) } (9 + x) \cdot (x - 9) = x^2 - 81 & \text{e) } (x - 20)^2 = x^2 - 40x + 400 \\ \text{b) } (12 - x) \cdot (x + 12) = 144 - x^2 & \text{d) } (x + 11)^2 = x^2 + 22x + 121 & \text{f) } (x + 6) \cdot (x - 6) = x^2 - 36 \end{array}$$

99 Reken uit door gebruik te maken van de formules van merkwaardige producten.

$$\begin{array}{lll} \text{a) } (3x^4 + 2) \cdot (3x^4 - 2) & \text{c) } (3x^5 - 2)^2 & \text{e) } (x - x^2) \cdot (x + x^2) \\ \text{b) } (1 + 5x)^2 & \text{d) } (4y + 5) \cdot (5 - 4y) & \text{f) } (2x^2 + 3x)^2 \\ \text{a) } (3x^4 + 2) \cdot (3x^4 - 2) = 9x^8 - 4 & \text{c) } (3x^5 - 2)^2 = 9x^{10} - 12x^5 + 4 & \text{e) } (x - x^2) \cdot (x + x^2) = x^2 - x^4 \\ \text{b) } (1 + 5x)^2 = 1 + 10x + 25x^2 & \text{d) } (4y + 5) \cdot (5 - 4y) = 25 - 16y^2 & \text{f) } (2x^2 + 3x)^2 = 4x^4 + 12x^3 + 9x^2 \end{array}$$

a) $\left(\frac{2}{3}x^2 - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{3}x^2 + 1\right)$

c) $(3x^3 - 5) \cdot (-3x^3 - 5)$

e) $\left(\frac{4}{3} - 3x\right)^2$

b) $(-0,1x + 5)^2$

d) $(0,5x^2 + 3) \cdot (3 - 0,5x^2)$

f) $\left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)^2$

a) $\left(\frac{2}{3}x^2 - 1\right) \cdot \left(\frac{2}{3}x^2 + 1\right) = \frac{4}{9}x^4 - 1$

d) $(0,5x^2 + 3) \cdot (3 - 0,5x^2) = 9 - 0,25x^4$

b) $(-0,1x + 5)^2 = 0,01x^2 - x + 25$

e) $\left(\frac{4}{3} - 3x\right)^2 = \frac{16}{9} - 8x + 9x^2$

c) $(3x^3 - 5) \cdot (-3x^3 - 5) = 25 - 9x^6$

f) $\left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)^2 = \frac{1}{4}x^4 + x^3 + x^2$

5. Oplossingsmethodes voor vraagstukken

33 Los volgende vergelijkingen op.

$$12x - 32 = 4x + 88$$

$$\Downarrow$$

$$12x - 4x = 88 + 32$$

$$\Downarrow$$

$$8x = 120$$

$$\Downarrow$$

$$x = \frac{120}{8}$$

$$\Downarrow$$

$$x = 15$$

$$4 \cdot (-2x + 7) = 5x - (x + 8)$$

$$\Downarrow$$

$$-8x + 28 = 5x - x - 8$$

$$\Downarrow$$

$$28 + 8 = 5x - x + 8x$$

$$\Downarrow$$

$$36 = 12x$$

$$\Downarrow$$

$$3 = x$$

34 Los volgende vergelijking op.

$$\frac{3 + 5x}{2} - \frac{6 - x}{3} = 2$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{9 + 15x}{6} - \frac{12 - 2x}{6} = \frac{12}{6}$$

$$\Downarrow$$

$$9 + 15x - 12 + 2x = 12$$

$$\Downarrow$$

$$17x = 12 - 9 + 12$$

$$\Downarrow$$

$$x = \frac{15}{17}$$

35 Welke van de volgende vergelijkingen heeft als oplossing 3?

a $3x - 2 = 2x + 1$

c $\frac{1}{3}x + \frac{1}{2}x = 5 - \frac{5}{6}x$

e $0,5x + 2,5 = 2x - 3$

b $x - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x + 1$

d $6x + 2 = 2x + 6$

f $\frac{4}{5}x + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x + \frac{4}{5}$

12. Vierhoeken

81 Zijn de volgende uitspraken waar of niet waar? Indien niet waar, teken een tegenvoorbeeld.

- a Een vierhoek waarvan de diagonalen even lang zijn is een rechthoek.

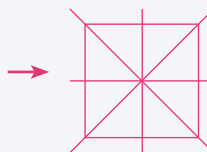
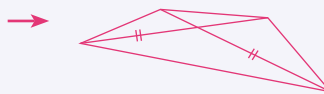
niet waar

- b Een vierhoek met twee opeenvolgende rechte hoeken is een rechthoekig trapezium.

waar

- c Een vierkant heeft precies twee symmetrieassen.

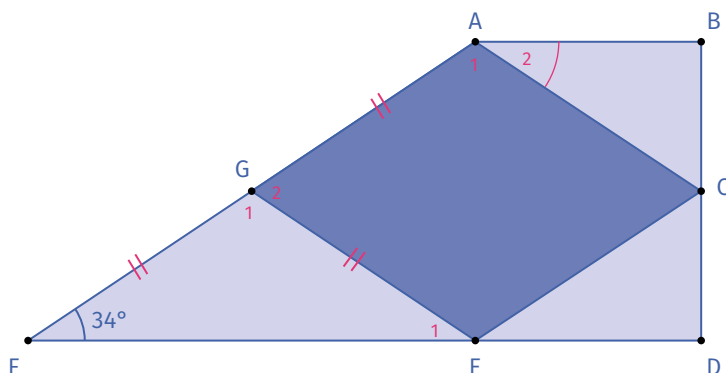
niet waar



82 In een vierhoek KLMN is $\hat{K} = 40^\circ$ en is $\hat{L} = 156^\circ$. De hoek $\hat{M}$ is 38° groter dan het dubbel van $\hat{N}$. Bereken de hoeken van de vierhoek KLMN.

$$\begin{aligned}
 \hat{K} + \hat{L} + \hat{M} + \hat{N} &= 360^\circ \\
 40^\circ + 156^\circ + 38^\circ + 2\hat{N} + \hat{N} &= 360^\circ \\
 3\hat{N} &= 360^\circ - 40^\circ - 156^\circ - 38^\circ \\
 \hat{N} &= 42^\circ \\
 \text{ANTWOORD: } \hat{K} &= 40^\circ; \hat{L} = 156^\circ; \hat{M} = 122^\circ \text{ en } \hat{N} = 42^\circ
 \end{aligned}$$

83 Bereken $\hat{CAB}$ als je weet dat ACEG een ruit is, $AB \parallel DF$ en G het midden is van [AF].



$$\begin{aligned}
 |FG| &= |GA| \text{ dus is } |FG| = |GE| \\
 &\Downarrow \text{ kenmerk gelijkbenige } \Delta \\
 \hat{E}_1 &= 34^\circ
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Dus is } \hat{G}_1 &= 180^\circ - 2 \cdot 34^\circ = 112^\circ \\
 \hat{G}_2 &= 180^\circ - 112^\circ = 68^\circ
 \end{aligned}$$

In de ruit ACEG is $\hat{A}_1 = 112^\circ$,

$$\hat{A}_{12} + \hat{F} = 180^\circ$$

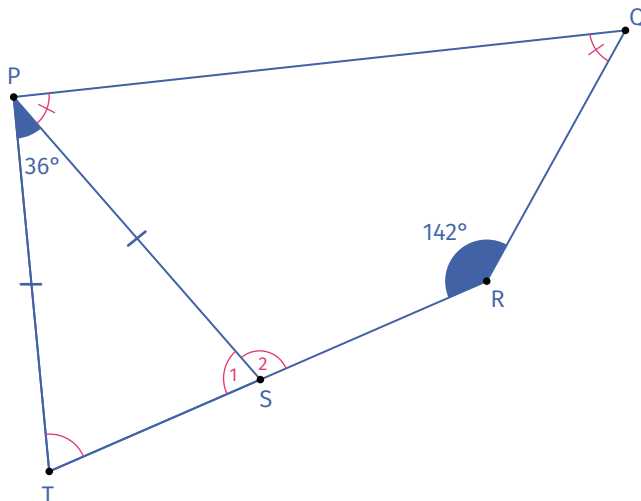
$\Downarrow$ snijlijnen aan dezelfde kant van de snijlijn bij $AB \parallel DF$ en snijlijn AF

$$\hat{A}_{12} = 146^\circ$$

$$\Downarrow \hat{A}_1 = 112^\circ$$

$$\hat{A}_2 = 34^\circ$$

84 Bereken de ontbrekende hoeken als je weet dat $\widehat{SPQ} = \widehat{PQR}$.



- in $\triangle PST$: $\widehat{T} = \widehat{S}_1 = \frac{180^\circ - 36^\circ}{2} = 72^\circ$

- $\widehat{S}_2 = 180^\circ - \widehat{S}_1 = 108^\circ$

- in $PQRS$:

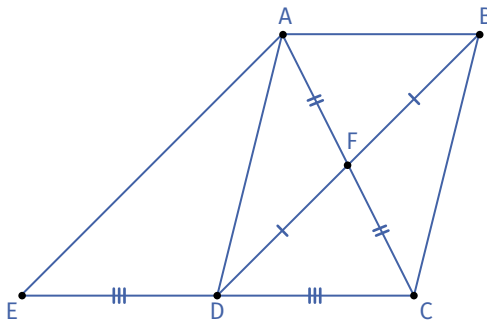
$$\widehat{P} + \widehat{Q} + 142^\circ + 108^\circ = 360$$

$$\widehat{P} + \widehat{Q} = 110^\circ$$

$$\widehat{P} + \widehat{P} = 110^\circ$$

$$\widehat{P} = 55^\circ$$

85 In de figuur is F het midden van $[AC]$ en $[BD]$. D is het midden van $[CE]$.



a Bewijs dat ABCD een parallellogram is.

$$|AF| = |FG| \text{ en } |DF| = |FB|$$

$\Downarrow$ diagonalenkenmerk parallellogram

ABCD is een parallellogram

b Kun je ook besluiten dat ABDE een parallellogram is? Verklaar.

Neen

ABDE is wel een parallellogram, maar dat kun je niet aantonen met de geziene kenmerken.